

منصة كولكشن — متجر إلكتروني يساعد المستخدمين على طلب المنتجات من المتاجر العالمية.

وتشمل الوثيقة:

- فكرة منصة كولكشن.
- التخطيط العام للمشروع.
- دراسة الجدوى.
- جمع المعلومات وتحليل الوضع الحالي.
- تحديد المستخدمين والصلاحيات.
- المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
- تحليل النظام ومخطط السياق.
- حالات الاستخدام.
- تصميم قاعدة البيانات والعلاقات.
- دورة حالات الطلب.
- تصميم الواجهات.
- الأمن والحماية.
- خطة التنفيذ.
- خطة الاختبارات.
- النشر والتشغيل.
- الصيانة والتطوير المستقبلي.
- التوثيق والتسليم النهائي.

يمكنك تحميل النسخة الصحيحة من هنا:

تحليل وتخطيط مشروع المتجر الإلكتروني «كولكشن»

صفحة المشروع

اسم المشروع: كولكشن — منصة طلب منتجات من المتاجر العالمية
نوع المشروع: متجر إلكتروني ومنصة لإدارة طلبات المنتجات
نطاق التحليل: تحليل وتخطيط النظام من بداية الفكرة حتى التشغيل والصيانة

أولاً: فهم المشروع وتحديد فكرته

1.1 فكرة المنصة

«كولكشن» منصة إلكترونية تساعد المستخدمين على طلب منتجات من المتاجر العالمية. تعرض المنصة المنتجات، وتتيح للمستخدم إنشاء حساب وتسجيل الدخول، ثم متابعة طلباته. ويتولى المسؤول إدارة المنتجات والمستخدمين والطلبات وتحديث حالة الطلب.

المشروع ليس مجرد صفحة عرض منتجات؛ بل هو نظام يتكون من واجهة للزائر والمستخدم، ولوحة تحكم للمسؤول، وقاعدة بيانات تحفظ الحسابات والمنتجات والطلبات وحالاتها.

1.2 المشكلة التي يعالجها المشروع

قد يواجه المستخدم صعوبة في الوصول إلى منتجات المتاجر العالمية أو طلبها ومتابعة حالتها. كما قد يعتمد مدير المنصة على الرسائل أو السجلات المتفرقة لتسجيل بيانات العملاء والطلبات. يؤدي ذلك إلى ضياع الطلبات، وصعوبة معرفة حالتها، وتأخر الرد على العميل.

تعالج المنصة هذه المشكلة من خلال جمع المنتجات والطلبات والمستخدمين في نظام واحد، وإعطاء كل طلب حالة واضحة تبدأ من تسجيل الطلب وتستمر حتى الشحن أو التسليم أو الإلغاء.

1.3 القيمة التي تقدمها المنصة

تقدم المنصة للمستخدم مكانًا واحدًا لاستعراض المنتجات وإرسال الطلبات ومتابعتها. وتقدم للمسؤول لوحة مركزية لإدارة المحتوى والحسابات والطلبات، بدل الاعتماد على سجلات يدوية أو محادثات غير منظمة.

ثانيًا: التخطيط العام للمشروع

2.1 الرؤية

بناء منصة عربية سهلة الاستخدام تمكّن العملاء من طلب منتجات من المتاجر العالمية، وتوفير للمسؤول أدوات واضحة لإدارة المنتجات والطلبات ومتابعة دورة الطلب كاملة.

2.2 الهدف العام

إنشاء متجر إلكتروني آمن ومنظم يدعم تسجيل المستخدمين، عرض المنتجات، استقبال الطلبات، وإدارة حالات الطلبات من خلال لوحة تحكم للمسؤول.

2.3 الأهداف التفصيلية

1. تمكين الزائر من تصفح المنتجات المتاحة.
2. تمكين المستخدم من إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
3. حفظ بيانات المستخدمين في قاعدة بيانات منظمة.
4. استقبال طلبات المنتجات وحفظها برقم مرجعي.
5. عرض حالة الطلب للمستخدم.
6. تمكين المسؤول من إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها أو تعطيلها.
7. تمكين المسؤول من مراجعة الطلبات وتغيير حالتها.
8. حماية الحسابات والطلبات من الوصول غير المصرح.
9. توفير واجهة عربية مناسبة للهواتف والحواسيب.
10. توفير تصميم قابل لإضافة الدفع والشحن والتكاملات مستقبلاً.

2.4 أصحاب المصلحة

صاحب المصلحة	اهتمامه بالنظام
تصفح المنتجات وإنشاء الطلب ومتابعته العميل	
إدارة المنتجات والمستخدمين والطلبات المسؤول	
متابعة الأداء واتخاذ القرارات مدير المنصة	
مراجعة الطلبات والرد على العملاء موظف خدمة العملاء	
مصدر المنتج أو بياناته، إن وُجد تكامل المورد أو المتجر العالمي	
بناء النظام وصيانته وتأمينه المطور	

2.5 حدود المشروع

يشمل الإصدار الأساسي تسجيل الحسابات، وتسجيل الدخول، وعرض المنتجات، ورفع صور المنتجات، واستقبال الطلبات، وإدارة الطلبات

تم إكمال المهمة

كيف كانت هذه النتيجة؟

مهام الوكيل المكتملة

Manus is an AI Agent and can make mistakes. Please double-check before use.

تحليل وتخطيط مشروع المتجر الإلكتروني «كولكشن»

صفحة المشروع

اسم المشروع: كولكشن — منصة طلب منتجات من المتاجر العالمية

نوع المشروع: متجر إلكتروني ومنصة لإدارة طلبات المنتجات

نطاق التحليل: تحليل وتخطيط النظام من بداية الفكرة حتى التشغيل والصيانة

الإصدار: ١,٠

التاريخ: ٢٠٢٦

ملاحظة منهجية: ملف «إدارة مخازن متجر إلكتروني» استُخدم مرجعًا لترتيب مراحل التحليل والتخطيط فقط. أما النظام محل التحليل هنا فهو منصة «كولكشن» نفسها، وليس نظام إدارة مخازن.

أولاً: فهم المشروع وتحديد فكرته

١,١ فكرة المنصة

«كولكشن» منصة إلكترونية تساعد المستخدمين على طلب منتجات من المتاجر العالمية. تعرض المنصة المنتجات، وتتيح للمستخدم إنشاء حساب وتسجيل الدخول، ثم متابعة طلباته. ويتولى المسؤول إدارة المنتجات والمستخدمين والطلبات وتحديث حالة الطلب.

المشروع ليس مجرد صفحة عرض منتجات؛ بل هو نظام يتكون من واجهة للزائر والمستخدم، ولوحة تحكم للمسؤول، وقاعدة بيانات تحفظ الحسابات والمنتجات والطلبات وحالاتها.

١,٢ المشكلة التي يعالجها المشروع

قد يواجه المستخدم صعوبة في الوصول إلى منتجات المتاجر العالمية أو طلبها ومتابعة حالتها. كما قد يعتمد مدير المنصة على الرسائل أو السجلات المتفرقة لتسجيل بيانات العملاء والطلبات. يؤدي ذلك إلى ضياع الطلبات، وصعوبة معرفة حالتها، وتأخر الرد على العميل.

تعالج المنصة هذه المشكلة من خلال جمع المنتجات والطلبات والمستخدمين في نظام واحد، وإعطاء كل طلب حالة واضحة تبدأ من تسجيل الطلب وتستمر حتى الشحن أو التسليم أو الإلغاء.

١,٣ القيمة التي تقدمها المنصة

تقدم المنصة للمستخدم مكاناً واحداً لاستعراض المنتجات وإرسال الطلبات ومتابعتها. وتقدم للمسؤول لوحة مركزية لإدارة المحتوى والحسابات والطلبات، بدل الاعتماد على سجلات يدوية أو محادثات غير منظمة.

ثانياً: التخطيط العام للمشروع

٢,١ الرؤية

بناء منصة عربية سهلة الاستخدام تمكّن العملاء من طلب منتجات من المتاجر العالمية، وتوفير للمسؤول أدوات واضحة لإدارة المنتجات والطلبات ومتابعة دورة الطلب كاملة.

٢,٢ الهدف العام

إنشاء متجر إلكتروني آمن ومنظم يدعم تسجيل المستخدمين، عرض المنتجات، استقبال الطلبات، وإدارة حالات الطلبات من خلال لوحة تحكم للمسؤول.

٢,٣ الأهداف التفصيلية

تمكين الزائر من تصفح المنتجات المتاحة.

تمكين المستخدم من إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

حفظ بيانات المستخدمين في قاعدة بيانات منظمة.

استقبال طلبات المنتجات وحفظها برقم مرجعي.

عرض حالة الطلب للمستخدم.

تمكين المسؤول من إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها أو تعطيلها.

تمكين المسؤول من مراجعة الطلبات وتغيير حالتها.

حماية الحسابات والطلبات من الوصول غير المصرح.

توفير واجهة عربية مناسبة للهواتف والحواسيب.

توفير تصميم قابل لإضافة الدفع والشحن والتكاملات مستقبلاً.

٢,٤ أصحاب المصلحة

صاحب المصلحة	اهتمامه بالنظام
العميل	تصفح المنتجات وإنشاء الطلب ومتابعته
المسؤول	إدارة المنتجات والمستخدمين والطلبات
مدير المنصة	متابعة الأداء واتخاذ القرارات
موظف خدمة العملاء	مراجعة الطلبات والرد على العملاء
المورد أو المتجر العالمي	مصدر المنتج أو بياناته، إن وُجد تكامل
المطور	بناء النظام وصيانته وتأمينه

٢,٥ حدود المشروع

يشمل الإصدار الأساسي تسجيل الحسابات، وتسجيل الدخول، وعرض المنتجات، ورفع صور المنتجات، واستقبال الطلبات، وإدارة الطلبات من لوحة المسؤول، وتغيير الحالات، وتوفير حماية للجلسات والنماذج.

لا يفترض الإصدار الأساسي وجود بوابة دفع إلكترونية أو ربط مباشر مؤكد مع متجر عالمي أو شركة شحن. هذه وظائف مستقبلية ما لم يقرر مالك المشروع إضافتها ضمن النطاق الحالي.

ثالثاً: دراسة الجدوى

٣,١ الجدوى الفنية

المشروع قابل للتنفيذ كتطبيق ويب باستخدام PHP وقاعدة بيانات MySQL، وهو ما يتوافق مع الملف المرفق الذي يستخدم ملفات مثل config.php و functions.php و login.php و register.php و products.php ولوحة admin.

يمكن تشغيل النسخة المحلية باستخدام XAMPP، ثم نشرها على استضافة تدعم PHP و MySQL. ويمكن لاحقاً فصل الواجهة عن الخادم أو تحويل النظام إلى API إذا توسعت المنصة.

٣,٢ الجدوى الاقتصادية

تكاليف المشروع تشمل وقت التحليل والتطوير، والاستضافة، واسم النطاق، وتصميم الصور، والصيانة، وربما تكاليف خدمات البريد أو الرسائل والدفع الإلكتروني مستقبلاً.

فوائد المشروع تشمل تنظيم الطلبات، وتقليل الوقت في متابعة العملاء، وتوسيع الوصول إلى المنتجات، وإتاحة بناء قاعدة عملاء، وإمكانية تطوير المنصة إلى نشاط تجاري متكامل.

٣,٣ الجدوى التشغيلية

يستطيع المستخدم التعامل مع المنصة من خلال خطوات بسيطة: فتح الموقع، تصفح المنتجات، إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، اختيار المنتج، إرسال الطلب، ثم متابعة حالته. أما المسؤول فيستخدم لوحة التحكم لإدارة المنتجات والطلبات والمستخدمين.

٣,٤ الجدوى القانونية والأمنية

يجب أن توضح المنصة شروط الاستخدام، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإلغاء والاسترجاع، وطبيعة مسؤولية المنصة عن المنتجات والشحن. كما يجب حماية كلمات المرور والبيانات الشخصية، وعدم عرض بيانات الطلبات لمستخدم غير صاحبها أو للمسؤول غير المصرح.

٣,٥ الجدول الزمني التقديري

المرحلة	المدة
فهم الفكرة وجمع المعلومات	٣ أيام
تحليل المتطلبات واعتماد النطاق	٤ أيام
تصميم قاعدة البيانات والواجهات	أسبوع
تطوير الحسابات والصلاحيات	أسبوع
تطوير المنتجات والطلبات	أسبوعان
تطوير لوحة المسؤول	أسبوع
الاختبارات الأمنية والوظيفية	أسبوع
التشغيل التجريبي والتوثيق	٤ أيام

رابعًا: جمع المعلومات وتحليل الوضع الحالي

٤,١ مصادر المعلومات

تم الاعتماد على وصف المنصة الظاهر في الملف المرفق، وعلى الكود والصفحات المذكورة فيه، وعلى عناصر النظام المؤكدة مثل تسجيل الدخول، التسجيل، المستخدم، المسؤول، المنتجات، الطلبات، الحالات، رفع الصور، الجلسات، وملف قاعدة البيانات.

٤,٢ الوظائف المؤكدة من الملف المرفق

يتضح من الملف أن المشروع يحتوي أو يخطط لاحتواء الوظائف الآتية:

منصة باسم «كولكشن» تساعد في طلب المنتجات من المتاجر العالمية.

حسابات للمستخدمين والمسؤولين.

تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إنشاء حساب جديد.

تحويل المستخدم إلى لوحة المسؤول إذا كان دوره admin، أو إلى صفحة المنتجات إذا كان مستخدمًا عاديًا.

صفحة لعرض المنتجات.

لوحة تحكم للمسؤول.

رفع صور المنتجات مع فحص الحجم والنوع.

حالات للطلب هي: جديد، قيد المراجعة، تم الطلب، تم الشحن، تم التسليم، وملغى.

استخدام جلسات لتخزين هوية المستخدم ودوره.

استخدام حماية CSRF، وحماية المخرجات من XSS، واستعلامات مجهزة، وتجزئة كلمات المرور.

٤,٣ المشكلة في الوضع التقليدي

في حال إدارة طلبات المنتجات عبر الرسائل أو الملفات، يصعب معرفة الطلبات الجديدة، ومن المسؤول عن متابعتها، وما إذا تم طلب المنتج أو شحنه. كما يصعب على العميل معرفة ما حدث لطلبه دون التواصل المباشر مع المنصة.

٤,٤ الوضع المقترح

يُنشئ المستخدم طلبًا داخل النظام، ويحصل الطلب على رقم وحالة. يراجعه المسؤول، ثم يغير حالته عند الانتقال بين مراحل التنفيذ. يرى المستخدم الحالة الحالية لطلبه، بينما يرى المسؤول جميع الطلبات التي يملك صلاحية إدارتها.

خامسًا: تعريف المستخدمين والصلاحيات

٥,١ الزائر

يستطيع تصفح الصفحة الرئيسية والمنتجات وقراءة المعلومات العامة. لا يستطيع إنشاء طلب محفوظ أو الوصول إلى طلبات المستخدمين.

٥,٢ المستخدم العادي

يستطيع إنشاء حساب وتسجيل الدخول وتصفح المنتجات وإنشاء طلب ومتابعة طلباته وتعديل بياناته أو تسجيل الخروج.

٥,٣ المسؤول

يستطيع الوصول إلى لوحة التحكم، وإدارة المنتجات والصور، ومراجعة المستخدمين، ومراجعة الطلبات وتغيير حالاتها، وإدارة المحتوى الذي يقرر مالك المنصة السماح به.

٥,٤ موظف خدمة العملاء — مقترح

يمكن إنشاء دور مستقل لموظف خدمة العملاء إذا احتاج المشروع ذلك. يستطيع هذا الدور مراجعة الطلبات وتحديث الملاحظات، لكنه لا يستطيع إدارة المسؤولين أو حذف البيانات أو تعديل إعدادات النظام.

٥,٥ مصفوفة الصلاحيات

مسؤول	مستخدم	زائر	الوظيفة
نعم	نعم	نعم	تصفح المنتجات
لا	لا	نعم	إنشاء حساب
حسب الحاجة	نعم	لا	إنشاء طلب
نعم	نعم	لا	عرض طلباته

نعم	لا	لا	عرض جميع الطلبات
نعم	لا	لا	إضافة منتج
نعم	لا	لا	تعديل منتج
نعم	لا	لا	حذف أو تعطيل منتج
نعم	لا	لا	إدارة المستخدمين
نعم	لا	لا	تغيير حالة الطلب

سادسًا: المتطلبات الوظيفية

٦,١ الحسابات والتسجيل

- يجب أن يسمح النظام بإنشاء حساب جديد.
- يجب التحقق من الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- يجب منع تكرار البريد الإلكتروني.
- يجب حفظ كلمة المرور مجزأة، وليس كنص صريح.
- يجب أن يسمح النظام بتسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور.
- يجب تحويل المسؤول إلى لوحة التحكم، والمستخدم إلى صفحة المنتجات.
- يجب أن يسمح النظام بتسجيل الخروج وإنهاء الجلسة.
- يجب أن تظهر رسالة عامة عند فشل الدخول دون كشف هل البريد مسجل أم لا.

٦,٢ المنتجات

- يجب أن يسمح المسؤول بإضافة منتج.
- يجب أن يحتوي المنتج على اسم ووصف وصورة وسعر أو قيمة تقديرية وحالة نشر.
- يجب أن يسمح المسؤول بتعديل بيانات المنتج.
- يجب أن يسمح المسؤول بتعطيل المنتج بدل حذفه نهائيًا إذا ارتبط بطلبات.
- يجب أن يستطيع الزائر والمستخدم تصفح المنتجات المنشورة.
- يجب توفير البحث أو التصفية إذا زاد عدد المنتجات.
- يجب التحقق من نوع وحجم صورة المنتج قبل حفظها.

٦,٣ الطلبات

- يجب أن يستطيع المستخدم إنشاء طلب لمنتج أو مجموعة منتجات وفق التصميم المعتمد.
- يجب حفظ صاحب الطلب وتاريخ الإنشاء ومحتوى الطلب.

يجب إنشاء رقم أو معرف فريد للطلب.

يجب أن يرى المستخدم طلباته فقط.

يجب أن يرى المسؤول جميع الطلبات.

يجب أن يستطيع المسؤول تغيير حالة الطلب.

يجب أن تظهر الحالة الحالية للمستخدم باللغة العربية.

يجب حفظ تاريخ آخر تحديث وملاحظات المسؤول.

٦,٤ حالات الطلب

تكون دورة الطلب المقترحة كالآتي:

جديد: تم إرسال الطلب ولم يراجع المسؤول.

قيد المراجعة: يجري التحقق من المنتج والبيانات.

تم الطلب: تم إرسال طلب الشراء إلى المصدر أو المتجر العالمي.

تم الشحن: خرج المنتج للشحن.

تم التسليم: استلم العميل المنتج.

ملغى: ألغى الطلب بسبب طلب العميل أو عدم توفر المنتج أو سبب تشغيلي.

لا يجوز الانتقال إلى حالة عشوائية دون تطبيق قواعد الانتقال التي يعتمدها مدير المنصة.

٦,٥ لوحة المسؤول

عرض عدد المستخدمين.

عرض عدد المنتجات المنشورة.

عرض الطلبات الجديدة.

عرض الطلبات حسب الحالة.

إضافة وتعديل وتعطيل المنتجات.

مراجعة تفاصيل الطلب.

تغيير حالة الطلب.

تسجيل ملاحظة على الطلب.

مراجعة آخر العمليات المهمة.

٦,٦ الإشعارات — مرحلة أساسية أو لاحقة حسب الاعتماد

في النسخة الأساسية يظهر تحديث الحالة داخل حساب المستخدم. ويمكن لاحقاً إضافة إشعارات بالبريد الإلكتروني أو الرسائل عند تغيير الحالة أو إلغاء الطلب.

سابعاً: المتطلبات غير الوظيفية

٧,١ الأداء

يجب أن تُعرض الصفحة الرئيسية وقائمة المنتجات بسرعة مناسبة، وأن تستخدم قاعدة البيانات فهارس على البريد الإلكتروني وحالة الطلب وتاريخ الإنشاء.

٧,٢ الأمان

يجب استخدام جلسات آمنة، وتجديد معرف الجلسة بعد الدخول، وحماية النماذج من CSRF، وحماية النصوص المعروضة من XSS، واستخدام Prepared Statements، ومنع الوصول إلى صفحات المسؤول دون تحقق على الخادم.

٧,٣ سهولة الاستخدام

يجب أن تكون الواجهة باللغة العربية وباتجاه من اليمين إلى اليسار، وأن تكون رسائل الأخطاء واضحة، وأن تعمل على الشاشات الصغيرة والكبيرة.

٧,٤ الاعتمادية

يجب حفظ الطلب بصورة كاملة أو رفض العملية دون ترك سجل ناقص. ويجب تنفيذ نسخ احتياطية دورية للبيانات والصور.

٧,٥ القابلية للصيانة

يجب فصل إعدادات الاتصال عن الصفحات، ووضع الدوال المشتركة في ملف موحد، وفصل لوحة المسؤول عن واجهة المستخدم، وتوثيق الجداول وتدقيق حالات الطلب.

٧,٦ القابلية للتوسع

يجب أن يسمح التصميم بإضافة سلة مشتريات، ودفع إلكتروني، وعناوين شحن، وكوبونات، وتقييمات، وربط API مع المتاجر العالمية، دون إعادة بناء النظام بالكامل.

ثامناً: تحليل النظام ومخطط السياق

٨,١ النظام في مركز مخطط السياق

نظام «كولكشن» هو النظام المركزي الذي يتعامل مع الزائر والمستخدم والمسؤول. وفي النسخ المستقبلية يتعامل أيضاً مع بوابة الدفع وخدمة البريد وشركة الشحن أو المتجر العالمي.

٨,٢ تدفقات البيانات

يرسل المستخدم بيانات التسجيل والدخول والطلب.

يعيد النظام نتيجة التحقق ومعلومات الحساب وحالة الطلب.

يرسل المسؤول بيانات المنتج وتحديثات الطلب.

يعيد النظام التقارير والقوائم ورسائل النجاح أو الخطأ.

يمكن أن يرسل النظام إشعاراً عند تغير الحالة.

٨,٣ العمليات الرئيسية في المستوى الصفري

إدارة الحسابات والمصادقة.

إدارة المنتجات والمحتوى.

إنشاء الطلبات.

متابعة الطلبات وتغيير الحالات.

إدارة المسؤول والتقارير.

الإشعارات والتكاملات المستقبلية.

٨,٤ مخازن البيانات

بيانات المستخدمين.

بيانات المنتجات.

بيانات الطلبات.

تفاصيل الطلبات.

سجل حالات الطلبات.

الصور المرفوعة.

سجل العمليات الأمنية والإدارية.

تاسعاً: حالات الاستخدام

٩,١ تسجيل حساب

الممثل: الزائر.

الشرط السابق: لا يملك حساباً مسجلاً بالبريد نفسه.

الخطوات: يدخل الاسم والبريد وكلمة المرور، يتحقق النظام من صحة البيانات، ثم ينشئ الحساب.

النتيجة: يصبح الحساب جاهزاً لتسجيل الدخول.

٩,٢ تسجيل الدخول

الممثل: مستخدم أو مسؤول.

الخطوات: يدخل البريد وكلمة المرور، يتحقق النظام من CSRF ثم يبحث عن الحساب باستعلام مجهز ويتحقق من كلمة المرور. إذا نجح التحقق يجدد معرف الجلسة ويحفظ هوية المستخدم ودوره، ثم يوجهه حسب الصلاحية.

٩,٣ تصفح المنتجات

الممثل: زائر أو مستخدم أو مسؤول.

النتيجة: عرض المنتجات المنشورة، مع معلوماتها وصورها، وإتاحة الانتقال إلى تفاصيل المنتج.

٩,٤ إنشاء طلب

الممثل: مستخدم مسجل.

الشرط السابق: وجود جلسة دخول صحيحة وبيانات طلب مكتملة.

النتيجة: إنشاء طلب بحالة «جديد» مرتبط بالمستخدم.

٩,٥ إدارة المنتج

الممثل: مسؤول.

النتيجة: حفظ منتج جديد أو تحديث منتج قائم أو تعطيله، مع تسجيل العملية والتحقق من الصورة والبيانات.

٩,٦ تحديث حالة الطلب

الممثل: مسؤول.

النتيجة: تغيير حالة الطلب مع حفظ الحالة السابقة والجديدة والمستخدم والتاريخ والملاحظة.

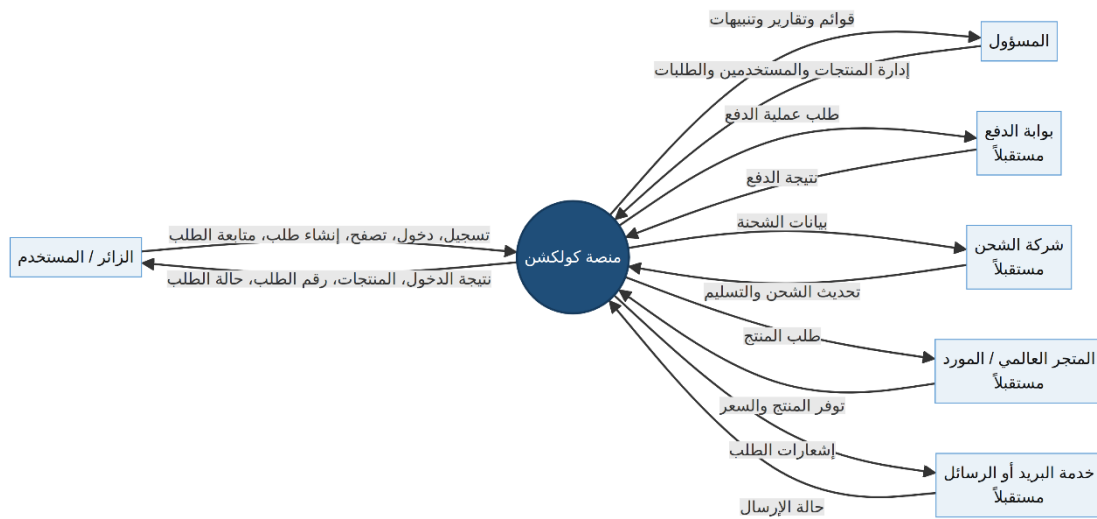
٩,٧ رفع صورة المنتج

الممثل: مسؤول.

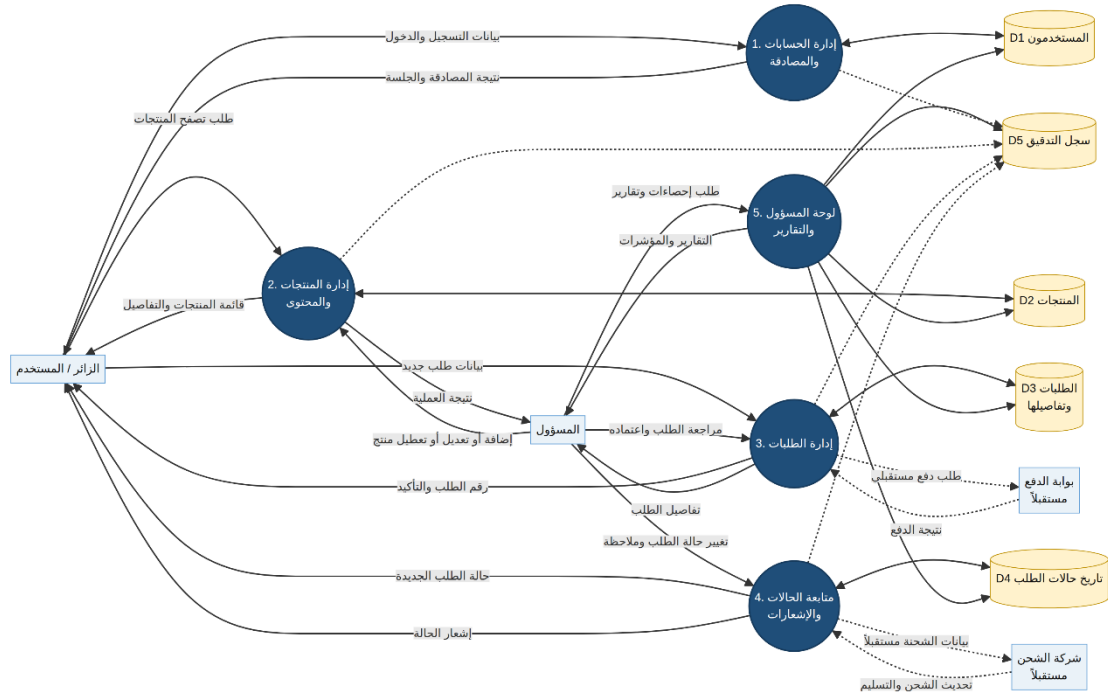
الخطوات: يرفع الصورة، يفحص النظام الحجم والنوع الحقيقي، ينشئ اسمًا عشوائيًا، ويحفظها في مجلد الرفع الآمن، ثم يربط المسار بالمنتج.

عاشراً: تصميم قاعدة البيانات

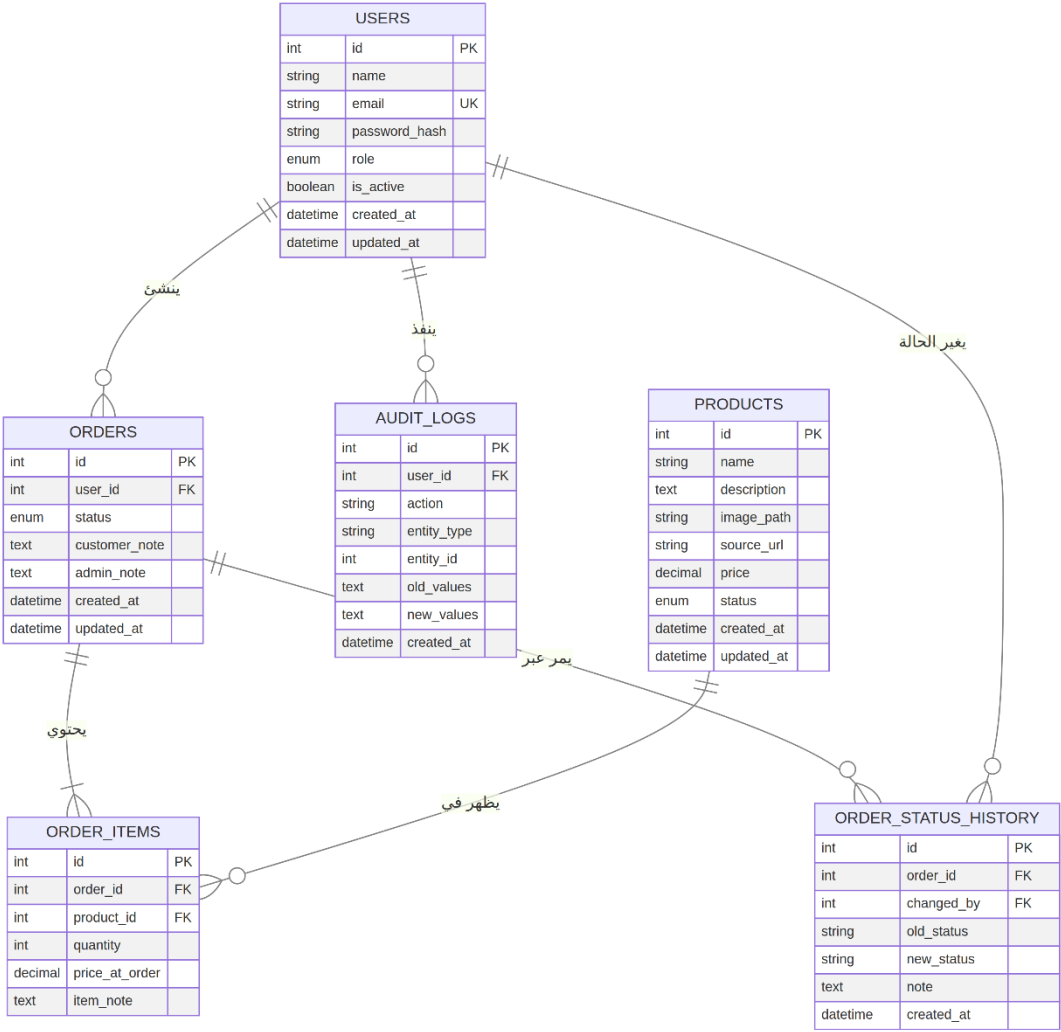
١٠,١ المخطط البيئي

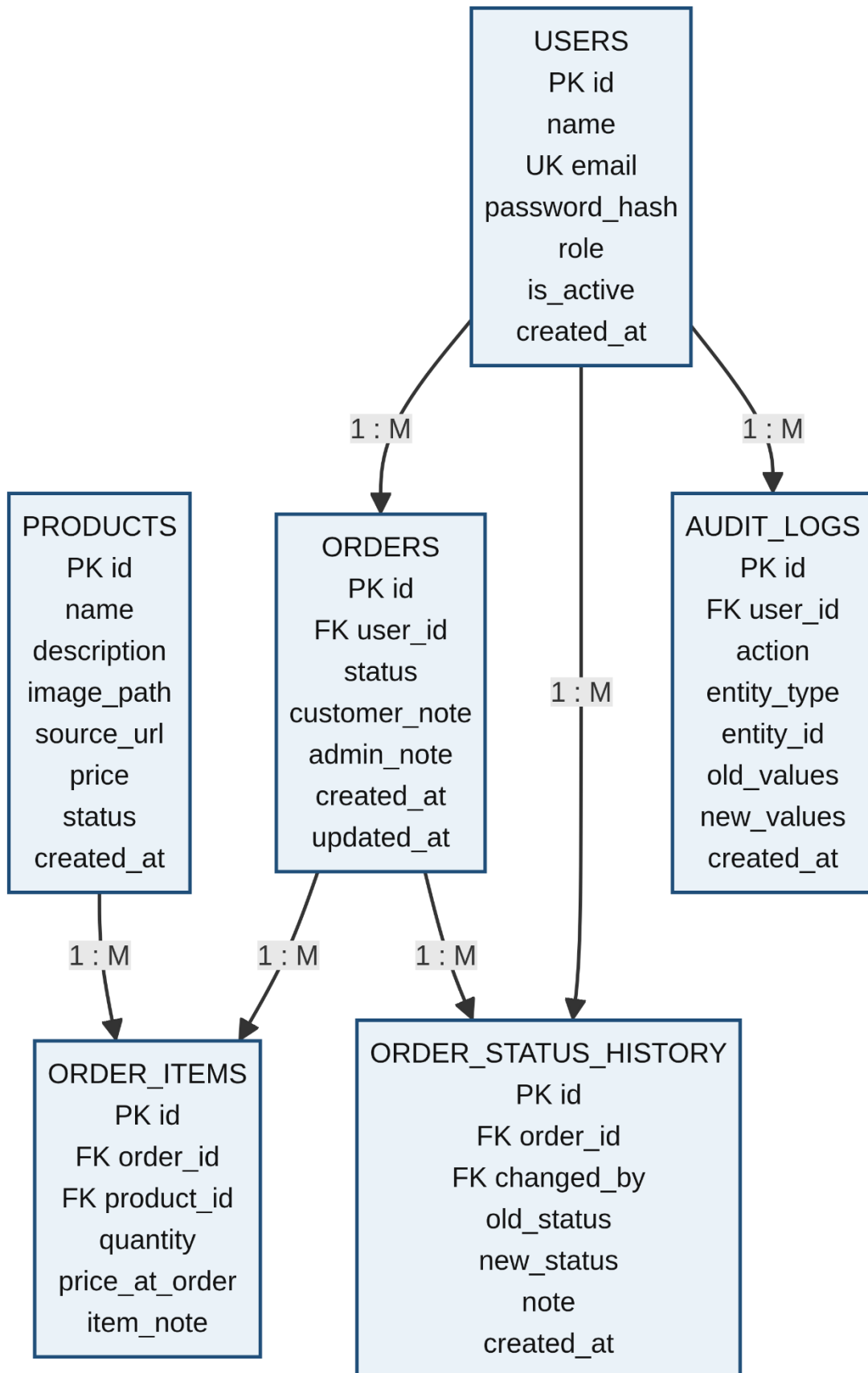


١٠,٢ المخطط الصفري



ERD ١٠,٣ مخطط ال





١٠,٥ جدول سجل التدقيق audit_logs

يسجل العمليات المهمة، مثل إنشاء منتج، تعديل منتج، تغيير صلاحية، تغيير حالة طلب، ومحاولة دخول فاشلة.

١٠,٦ جداول مستقبلية

يمكن إضافة جداول للعناوين، وسلة المشتريات، والدفع، والشحن، والكوبونات، والتقييمات، ورسائل الإشعارات، وربط المنتج بالمتجر العالمي.

١٠,٧ العلاقات

المستخدم الواحد لديه عدة طلبات.

الطلب الواحد يحتوي على عدة تفاصيل.

المنتج الواحد قد يظهر في عدة تفاصيل طلبات.

الطلب الواحد لديه عدة سجلات لحالاته.

المسؤول الواحد ينفذ عدة تغييرات على الحالات.

١٠,٩ تطبيق بيانات منصة كولكشن

يعتمد التطبيق هنا على الوصول إلى الشكل الطبيعي الثالث NF٣، مع الاحتفاظ بالبيانات التشغيلية الأساسية في جداول مستقلة.

أولاً: الشكل غير الطبيعي UNF

في البداية يمكن تخيل حفظ بيانات المنصة في جدول واحد مثل الجدول الآتي:

اسم المسؤول الذي غير الحالة	صورة المنتج	أسعار المنتجات	كميات المنتجات	المنتجات	حالة الطلب	رقم الطلب	بريد المستخدم	اسم المستخدم	رقم المستخدم
—	صورة ١، صورة ٢	٥٠، 20، ١	١، 2	قميص، حذاء	جديد	1001	ahmed@example.com	أحمد	1

هذا التصميم غير مناسب للأسباب الآتية:

- حقل المنتجات يحتوي على أكثر من قيمة.
 - حقل الكميات يحتوي على مجموعة قيم مرتبطة بمجموعة منتجات.
 - بيانات المستخدم تتكرر مع كل طلب.
 - بيانات المنتج تتكرر مع كل طلب جديد.
 - تغيير اسم المستخدم يحتاج إلى تعديل عدة سجلات.
 - لا يمكن تسجيل أكثر من منتج بطريقة منظمة داخل الطلب.
 - لا يمكن حفظ تاريخ تغيير حالة الطلب بصورة صحيحة.
 - بيانات المسؤول مختلطة مع بيانات الطلب.
- لذلك يجب تقسيم الجدول إلى جداول مترابطة.

ثانيًا: الشكل الطبيعي الأول NF١

قاعدة NF١

يجب أن يحتوي كل حقل على قيمة واحدة فقط، وألا توجد قوائم أو مجموعات متكررة داخل الحقل. لذلك لا نخزن المنتجات في حقل واحد داخل الطلب، بل ننشئ سجلًا مستقلًا لكل منتج داخل جدول تفاصيل الطلب.

الجدول بعد تطبيق NF١

جدول مؤقت للمستخدمين والطلبات

user_id	user_name	email	order_id	order_status
1	أحمد	ahmed@example.com	1001	جديد
1	أحمد	ahmed@example.com	1002	قيد المراجعة

جدول مؤقت لتفاصيل الطلب

order_id	product_id	product_name	quantity	price_at_order
1001	10	قميص	2	20
1001	11	حذاء	1	50

أصبحت كل قيمة ذرية، لكن ما زال هناك تكرار. فاسم المستخدم والبريد يعتمدان على user_id ، بينما اسم المنتج يعتمد على product_id ، ولا ينبغي حفظهما في جدول تفاصيل الطلب.

ثالثًا: الشكل الطبيعي الثاني NF٢

قاعدة NF٢

يجب أن يكون الجدول في NF١، وأن تعتمد كل الأعمدة غير المفتاحية على المفتاح الأساسي كاملاً. في جدول تفاصيل الطلب يكون المفتاح المنطقي مركبًا من:

text

(order_id, product_id)

فالكمية والسعر وقت الطلب يعتمدان على الطلب والمنتج معًا. أما اسم المنتج فلا يعتمد على المفتاح المركب كاملاً، بل يعتمد على product_id فقط، ولذلك ينقل إلى جدول المنتجات.

الجدول بعد تطبيق NF٢

جدول المستخدمينUSERS

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم المستخدم	id
—	اسم المستخدم	name
UNIQUE	البريد الإلكتروني	email
—	كلمة المرور المشفرة	password_hash
—	نوع الحساب	role
—	حالة الحساب	is_active
—	تاريخ الإنشاء	created_at
—	تاريخ التعديل	updated_at

جدول المنتجاتPRODUCTS

المفتاح	الوصف	الحقل
	رقم المنتج	id

تم إكمال المهمة

كيف كانت هذه النتيجة؟

مهام الوكيل المكتملة

Manus is an AI Agent and can make mistakes. Please double-check before use.

تطبيع بيانات منصة كولكشن

مقدمة

تطبيع البيانات هو تنظيم جداول قاعدة البيانات بطريقة تقلل التكرار، وتمنع تعارض البيانات، وتضمن أن كل معلومة محفوظة في المكان المناسب. في مشروع منصة كولكشن نحتاج إلى فصل بيانات المستخدمين والمنتجات والطلبات وتاريخ الحالات وسجل العمليات، بدل وضعها في جدول واحد كبير.

يعتمد التطبيع هنا على الوصول إلى الشكل الطبيعي الثالث NF٣، مع الاحتفاظ بالبيانات التشغيلية الأساسية في جداول مستقلة.

أولاً: الشكل غير الطبيعي UNF

في البداية يمكن تخيل حفظ بيانات المنصة في جدول واحد مثل الجدول الآتي:

اسم المسؤول الذي غير الحالة	صورة المنتج	أسعار المنتجات	كميات المنتجات	المنتجات	حالة الطلب	رقم الطلب	بريد المستخدم	اسم المستخدم	رقم المستخدم
—	صورة ١، صورة ٢	٢٠، ٥٠، ١	٢، ١	قميص، حذاء	جديد	1001	ahmed@example.com	أحمد	1

هذا التصميم غير مناسب للأسباب الآتية:

حقل المنتجات يحتوي على أكثر من قيمة.

حقل الكميات يحتوي على مجموعة قيم مرتبطة بمجموعة منتجات.

بيانات المستخدم تتكرر مع كل طلب.

بيانات المنتج تتكرر مع كل طلب جديد.

تغيير اسم المستخدم يحتاج إلى تعديل عدة سجلات.

لا يمكن تسجيل أكثر من منتج بطريقة منظمة داخل الطلب.

لا يمكن حفظ تاريخ تغيير حالة الطلب بصورة صحيحة.

بيانات المسؤول مختلطة مع بيانات الطلب.

لذلك يجب تقسيم الجدول إلى جداول مترابطة.

ثانياً: الشكل الطبيعي الأول NF١

قاعدة NF١

يجب أن يحتوي كل حقل على قيمة واحدة فقط، وألا توجد قوائم أو مجموعات متكررة داخل الحقل. لذلك لا نخزن المنتجات في حقل واحد داخل الطلب، بل ننشئ سجلاً مستقلاً لكل منتج داخل جدول تفاصيل الطلب.

الجدول بعد تطبيق NF١

جدول مؤقت للمستخدمين والطلبات

user_id	user_name	email	order_id	order_status
1	أحمد	ahmed@example.com	1001	جديد
1	أحمد	ahmed@example.com	1002	قيد المراجعة

جدول مؤقت لتفاصيل الطلب

order_id	product_id	product_name	quantity	price_at_order
1001	10	قميص	2	20
1001	11	حذاء	1	50

أصبحت كل قيمة ذرية، لكن ما زال هناك تكرار. فاسم المستخدم والبريد يعتمدان على `user_id`، بينما اسم المنتج يعتمد على `product_id`، ولا ينبغي حفظهما في جدول تفاصيل الطلب.

ثالثًا: الشكل الطبيعي الثاني NF٢

قاعدة NF٢

يجب أن يكون الجدول في NF١، وأن تعتمد كل الأعمدة غير المفتاحية على المفتاح الأساسي كاملاً. في جدول تفاصيل الطلب يكون المفتاح المنطقي مركبًا من:

(order_id, product_id)

فالكمية والسعر وقت الطلب يعتمدان على الطلب والمنتج معًا. أما اسم المنتج فلا يعتمد على المفتاح المركب كاملاً، بل يعتمد على `product_id` فقط، ولذلك ينقل إلى جدول المنتجات.

الجدول بعد تطبيق NF٢

جدول المستخدمين USERS

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم المستخدم	id
—	اسم المستخدم	name
UNIQUE	البريد الإلكتروني	email
—	كلمة المرور المشفرة	password_hash
—	نوع الحساب	role
—	حالة الحساب	is_active
—	تاريخ الإنشاء	created_at
—	تاريخ التعديل	updated_at

جدول المنتجات PRODUCTS

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم المنتج	id
—	اسم المنتج	name
—	وصف المنتج	description
—	مسار الصورة	image_path
—	رابط المنتج في المتجر العالمي	source_url
—	السعر أو القيمة التقديرية	price
—	حالة نشر المنتج	status
—	تاريخ الإضافة	created_at
—	تاريخ آخر تعديل	updated_at

جدول الطلبات ORDERS

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم الطلب	id
FK	صاحب الطلب	user_id
—	حالة الطلب الحالية	status
—	ملاحظة العميل	customer_note
—	ملاحظة المسؤول	admin_note
—	تاريخ إنشاء الطلب	created_at
—	تاريخ آخر تحديث	updated_at

جدول تفاصيل الطلب ORDER_ITEMS

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم التفصيل	id
FK	رقم الطلب	order_id
FK	رقم المنتج	product_id
—	الكمية المطلوبة	quantity
—	السعر وقت الطلب	price_at_order
—	ملاحظة على المنتج	item_note

في هذه المرحلة فصلنا بيانات المستخدم والمنتج عن بيانات الطلب والتفاصيل. كما أصبحت الكمية والسعر وقت الطلب في جدول التفاصيل لأنهما يرتبطان بسطر المنتج داخل الطلب.

رابعًا: الشكل الطبيعي الثالث NF٣

قاعدة NF٣

يجب أن يكون الجدول في NF٢، وألا توجد اعتمادات انتقالية. أي أن كل حقل غير مفتاحي يجب أن يعتمد مباشرة على المفتاح الأساسي، وليس على حقل غير مفتاحي آخر.

مثال على الاعتماد الانتقالي

لو حفظنا اسم دور المستخدم في جدول المستخدمين بهذه الصورة:

user_id -> role_id -> role_name

فإن role_name يعتمد على role_id، وليس مباشرة على user_id. يمكن فصل الأدوار في جدول مستقل إذا كان النظام يحتوي على أكثر من دور مفصل.

في النسخة الحالية، إذا كانت الأدوار محدودة إلى user وadmin، يمكن استخدام حقل role بقيمة مضبوطة. أما إذا توسعت الصلاحيات، فالأفضل إنشاء جدولين مستقلين:

ROLES PERMISSIONS

الجدول الإضافية المطلوبة لتحقيق تصميم NF٣

جدول تاريخ حالات الطلب ORDER_STATUS_HISTORY

لا نضع الحالات القديمة في جدول الطلب نفسه؛ لأن جدول الطلب يحتفظ بالحالة الحالية فقط، بينما يسجل جدول التاريخ كل انتقال.

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم سجل الحالة	id
FK إلى ORDERS	رقم الطلب	order_id
FK إلى USERS	المسؤول الذي غيّر الحالة	changed_by
—	الحالة السابقة	old_status
—	الحالة الجديدة	new_status
—	ملاحظة التغيير	note
—	تاريخ التغيير	created_at

جدول سجل التدقيق AUDIT_LOGS

هذا الجدول منفصل عن بيانات الطلبات حتى لا تختلط البيانات التشغيلية بسجل الأمان والمراجعة.

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم السجل	id
FK إلى USERS	منفذ العملية	user_id
—	نوع العملية	action
—	نوع الكيان المتأثر	entity_type
—	رقم الكيان المتأثر	entity_id
—	القيم السابقة	old_values
—	القيم الجديدة	new_values

created_at	تاريخ العملية	—
------------	---------------	---

جدول الأدوار — اختياري ROLES

يستخدم عند الحاجة إلى أدوار متعددة مثل مسؤول عام، موظف خدمة عملاء، محرر منتجات، ومدير طلبات.

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم الدور	id
UNIQUE	اسم الدور	name
—	وصف الدور	description

جدول الصلاحيات — اختياري PERMISSIONS

يستخدم عند الحاجة إلى صلاحيات دقيقة بدل الاعتماد على اسم الدور فقط.

المفتاح	الوصف	الحقل
PK	رقم الصلاحية	id
UNIQUE	اسم الصلاحية	permission_name
—	وصف الصلاحية	description

خامساً: قاعدة البيانات النهائية بعد التطبيع

الجدول الأساسية

USERS - id PK - name - email UNIQUE - password_hash - role - is_active - created_at - updated_at
 PRODUCTS - id PK - name - description - image_path - source_url - price - status - created_at - updated_at
 ORDERS - id PK - user_id FK -> USERS.id - status - customer_note - admin_note - created_at - updated_at
 ORDER_ITEMS - id PK - order_id FK -> ORDERS.id - product_id FK -> PRODUCTS.id - quantity - price_at_order - item_note
 ORDER_STATUS_HISTORY - id PK - order_id FK -> ORDERS.id - changed_by FK -> USERS.id - old_status - new_status - note - created_at
 AUDIT_LOGS - id PK - user_id FK -> USERS.id - action - entity_type - entity_id - old_values - new_values - created_at

العلاقات النهائية

التفسير	النوع	العلاقة
المستخدم الواحد يمكن أن ينشئ عدة طلبات	1 : M	USERS — ORDERS
الطلب الواحد يحتوي على عدة منتجات	1 : M	ORDERS — ORDER_ITEMS
المنتج يمكن أن يظهر في عدة طلبات	1 : M	PRODUCTS — ORDER_ITEMS
الطلب يملك سجلاً متعددًا لتغير حالاته	1 : M	ORDERS — ORDER_STATUS_HISTORY
المسؤول يمكنه تغيير حالات عدة طلبات	1 : M	USERS — ORDER_STATUS_HISTORY
المستخدم ينفذ عدة عمليات مسجلة	1 : M	USERS — AUDIT_LOGS

العلاقة بين الطلبات والمنتجات

العلاقة المباشرة بين ORDERS و PRODUCTS هي علاقة متعدد إلى متعدد M:N؛ لأن الطلب يحتوي على عدة منتجات، والمنتج يمكن أن يظهر في عدة طلبات.

ولحل هذه العلاقة نستخدم الجدول الوسيط ORDER_ITEMS، فتصبح:

ORDERS 1 : M ORDER_ITEMS M : 1 PRODUCTS

سادسًا: الاعتماديات الوظيفية

الاعتماديات الوظيفية الأساسية هي:

USERS.id -> USERS.name, USERS.email, USERS.password_hash, USERS.role
 PRODUCTS.id -> PRODUCTS.name, PRODUCTS.description, PRODUCTS.image_path, PRODUCTS.price
 ORDERS.id -> ORDERS.user_id, ORDERS.status, ORDERS.created_at
 ORDER_ITEMS.id -> ORDER_ITEMS.order_id, ORDER_ITEMS.product_id, ORDER_ITEMS.quantity
 ORDER_STATUS_HISTORY.id -> ORDER_STATUS_HISTORY.order_id,
 ORDER_STATUS_HISTORY.changed_by
 AUDIT_LOGS.id -> AUDIT_LOGS.user_id,
 AUDIT_LOGS.action, AUDIT_LOGS.created_at

أما السعر في ORDER_ITEMS فيحفظ ك price_at_order لأنه يمثل قيمة المنتج وقت إنشاء الطلب، ولا يجب أن يتغير تلقائيًا إذا تغير سعر المنتج لاحقًا.

سابعًا: لماذا لا نضع كل البيانات في جدول واحد؟

وضع جميع البيانات في جدول واحد يسبب ثلاث مشكلات رئيسية:

مشكلة الإدخال

لا يمكن إضافة منتج جديد قبل وجود طلب، إذا كان جدول واحد هو المكان الوحيد لحفظ المنتجات.

مشكلة التعديل

إذا تغير بريد المستخدم، يجب تعديل عدة صفوف مرتبطة بطلباته، وقد تبقى بعض الصفوف بالقيمة القديمة.

مشكلة الحذف

إذا حُذف آخر طلب لمستخدم، فقد تُحذف معه بيانات المستخدم أو المنتج، وهذا يسبب فقدان معلومات لا ينبغي فقدانها. التطبيع يعالج هذه المشكلات بفصل الكيانات وربطها بالمفاتيح الخارجية.

ثامناً: ملاحظات تنفيذية

لا يُحذف المنتج حذفاً نهائياً إذا كان مرتبطاً بطلبات سابقة؛ بل يغير status إلى معطل.

لا تُحذف الطلبات بعد إنشائها؛ لأن لها قيمة تاريخية، ويمكن استخدام حالة «ملغى» بدل الحذف.

يجب وضع فهرس فريد على `USERS.email`.

يجب وضع فهرس على `ORDERS.user_id` و `ORDERS.status` و `ORDER_ITEMS.order_id` و `ORDER_ITEMS.product_id`.

يجب حفظ الحالة الحالية في `ORDERS.status` لتسريع العرض، وحفظ جميع الحالات السابقة في `ORDER_STATUS_HISTORY`.

يجب تنفيذ إنشاء الطلب وتفصيله داخل معاملة قاعدة بيانات واحدة.

يجب ربط كل تغيير إداري بالمستخدم المنفذ في سجل التدقيق.

إذا أضيفت عناوين الشحن أو الدفع، فتوضع في جداول مستقلة ولا تضاف كقائمة داخل جدول المستخدم.

النتيجة النهائية

بعد تطبيق `NF1` و `NF2` و `NF3` تصبح قاعدة بيانات منصة كولكشن منظمة في جداول مستقلة، ويصبح لكل جدول غرض واضح:

`USERS` للحسابات المستخدمين والصلاحيات.

`PRODUCTS` للمنتجات المعروضة.

`ORDERS` للبيانات العامة للطلب.

`ORDER_ITEMS` للمنتجات الموجودة داخل الطلب.

`ORDER_STATUS_HISTORY` لتاريخ انتقالات حالة الطلب.

`AUDIT_LOGS` لتسجيل العمليات الإدارية والأمنية.

هذا التصميم يقلل التكرار، ويمنع تعارض البيانات، ويحافظ على تاريخ الطلبات، ويمهد لإضافة الدفع والشحن وسلة المشتريات والتكامل مع المتاجر العالمية مستقبلاً.

الحادي عشر: تصميم الواجهات

١١,١ الصفحة الرئيسية

تعرض اسم «كولكشن»، ووصف المنصة، وروابط المنتجات وتسجيل الدخول والتسجيل، مع دعوة واضحة لبدء التصفح أو إنشاء حساب.

١١,٢ صفحة المنتجات

تعرض بطاقات المنتجات مع الصورة والاسم والوصف المختصر والحالة والرابط إلى التفاصيل. ويظهر للمستخدم المسجل زر إنشاء طلب.

١١,٣ صفحة تسجيل الدخول

تحتوي على البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز CSRF و رابط التسجيل ورسالة فشل عامة عند عدم صحة البيانات.

١١,٤ صفحة إنشاء الحساب

تحتوي على الاسم والبريد وكلمة المرور وتأكيدها، مع التحقق من صحة البريد وقوة كلمة المرور وعدم تكرار الحساب.

١١,٥ صفحة طلباتي

تعرض رقم الطلب والتاريخ والحالة الحالية، وتسمح بفتح التفاصيل. ولا تعرض طلبات مستخدم آخر.

١١,٦ لوحة المسؤول

تحتوي على مؤشرات مختصرة وروابط لإدارة المنتجات والطلبات والمستخدمين. وتظهر الطلبات الجديدة في أعلى الأولوية.

١١,٧ صفحة إدارة المنتجات

توفر جدولاً للمنتجات وأزرار الإضافة والتعديل والتعطيل ورفع الصورة، مع التحقق من الملفات قبل حفظها.

١١,٨ صفحة إدارة الطلبات

تعرض الطلبات مع البحث حسب الرقم أو المستخدم أو الحالة، وتعرض تفاصيل الطلب، وتوفر قائمة حالات ومربع ملاحظات وزر حفظ.

الثاني عشر: الأمن والحماية

١٢,١ المصادقة

يستخدم النظام البريد الإلكتروني لتحديد الحساب، و password_verify للتحقق من كلمة المرور المشفرة، و session_regenerate_id بعد الدخول لمنع تثبيت الجلسة.

١٢,٢ التفويض

لا يكفي إخفاء رابط لوحة المسؤول. يجب أن تتحقق كل صفحة إدارية من وجود مستخدم ومن أن دوره admin قبل تنفيذ أي عملية.

١٢,٣ حماية CSRF

تضاف قيمة CSRF إلى النماذج التي تغير البيانات، ويتحقق الخادم منها قبل تنفيذ التسجيل أو الدخول أو تعديل المنتج أو تغيير حالة الطلب.

١٢,٤ حماية XSS

تُحمى القيم عند عرضها في HTML باستخدام ترميز مناسب مثل htmlspecialchars، خصوصاً أسماء المستخدمين وملاحظات الطلبات وأسماء المنتجات.

١٢,٥ حماية SQL Injection

تُستخدم Prepared Statements عند البحث عن المستخدمين أو المنتجات أو الطلبات، ولا تُدمج مدخلات المستخدم مباشرة داخل جمل SQL.

١٢,٦ حماية رفع الصور

يفحص النظام الحجم ونوع MIME الحقيقي، ويقصر الامتدادات على الأنواع المسموحة، ويستخدم اسمًا عشوائيًا، ويحفظ الملف في مجلد لا يسمح بتشغيل كود داخله.

١٢,٧ الخصوصية

لا تعرض المنصة بريد العميل أو تفاصيله إلا للمستخدم نفسه والمسؤول المصرح. ويجب إضافة سياسة خصوصية توضّح البيانات التي تجمعها المنصة وسبب استخدامها.

الثالث عشر: خطة التنفيذ

١٣,١ المرحلة الأولى: البنية الأساسية

إعداد قاعدة البيانات، وملف الاتصال، وهيكल المجلدات، والملفات المشتركة مثل الرأس والتنزيل والدوال، وإعداد الجلسات.

١٣,٢ المرحلة الثانية: الحسابات

تنفيذ التسجيل وتسجيل الدخول والخروج، وتجزئة كلمات المرور، والتحقق من الصلاحيات، ورسائل الجلسة.

١٣,٣ المرحلة الثالثة: المنتجات

تنفيذ إضافة المنتجات وتعديلها وتعطيلها، وعرض المنتجات، ورفع الصور والتحقق منها.

١٣,٤ المرحلة الرابعة: الطلبات

تنفيذ إنشاء الطلب، وعرض طلبات المستخدم، وعرض جميع الطلبات للمسؤول، وتحديث حالات الطلب.

١٣,٥ المرحلة الخامسة: التحسينات

إضافة البحث، والإشعارات، وسجل تاريخ الحالات، وسجل التدقيق، وتحسين الاستجابة على الهاتف.

١٣,٦ المرحلة السادسة: الاختبار والتشغيل

تنفيذ الاختبارات، وإصلاح الأخطاء، وتجهيز البيانات، والتشغيل التجريبي، ثم النشر والتوثيق.

الرابع عشر: خطة الاختبار

١٤,١ الاختبارات الوظيفية

النتيجة المتوقعة	الاختبار
إنشاء الحساب بنجاح	إنشاء حساب ببريد جديد
رفض العملية برسالة واضحة	إنشاء حساب ببريد مكرر
إنشاء جلسة وتحويل المستخدم	دخول صحيح

رفض الدخول دون كشف معلومات حساسة	دخول خاطئ
رفض الوصول	مستخدم يفتح لوحة المسؤول
حفظ المنتج وظهوره في القائمة	مسؤول يضيف منتجًا
رفض الملف	رفع ملف غير صورة
إنشاء طلب بحالة جديد	مستخدم ينشئ طلبًا
رفض الوصول	مستخدم يفتح طلب مستخدم آخر
حفظ الحالة والتاريخ	مسؤول يغير حالة الطلب
إنهاء الجلسة	مستخدم يسجل الخروج

١٤,٢ الاختبارات الأمنية

تشمل اختبار CSRF، وXSS، وSQL Injection، والوصول المباشر إلى صفحات المسؤول، ورفع الملفات الخطرة، وسرقة الجلسة، وإعادة إرسال النماذج، واستخدام كلمات مرور ضعيفة.

١٤,٣ اختبارات القبول

يقبل العميل النظام عندما يستطيع الزائر تصفح المنتجات، ويستطيع المستخدم التسجيل والدخول وإنشاء طلب ومتابعته، ويستطيع المسؤول إدارة المنتجات والطلبات، وتعمل الصلاحيات والحماية دون أخطاء.

الخامس عشر: النشر والتشغيل

١٥,١ بيئة التطوير

تستخدم بيئة محلية مثل XAMPP، مع تشغيل MySQL و Apache، وإنشاء قاعدة بيانات المشروع، وضبط ملف الاتصال من خلال متغيرات البيئة أو ملف إعداد غير مكشوف.

١٥,٢ بيئة الإنتاج

تستخدم استضافة HTTPS، وقاعدة بيانات منفصلة، وحسابًا محدود الصلاحيات، ونسخًا احتياطية، وسجل أخطاء لا يعرض تفاصيله للزائر.

١٥,٣ التشغيل التجريبي

يُشغل النظام على عدد محدود من المنتجات والمستخدمين، ثم تختبر دورة الطلب من إنشائه حتى تسليمه أو إلغائه. بعد التأكد من سلامة البيانات، يعمم النظام.

١٥,٤ التدريب

يتدرب المسؤول على إدارة المنتجات والطلبات والحسابات، ويتدرب المستخدم على التسجيل وإنشاء الطلب ومتابعته. كما يسلم دليل مختصر يشرح الحالات والإجراءات.

السادس عشر: الصيانة والتطوير المستقبلي

١٦,١ الصيانة التصحيحية

معالجة أخطاء التسجيل أو الطلبات أو الصلاحيات أو عرض المنتجات، مع توثيق سبب المشكلة والإصدار الذي عالجه.

١٦,٢ الصيانة الأمنية

تحديث PHP والمكتبات، ومراجعة صلاحيات الملفات، وفحص السجلات، وتغيير بيانات الاتصال عند الحاجة، واختبار النسخ الاحتياطية.

١٦,٣ التطويرات المستقبلية

سلة مشتريات متعددة المنتجات.

بوابة دفع إلكترونية.

إدارة عناوين العميل.

تكامل مع شركات الشحن.

إشعارات البريد والرسائل.

ربط API مع المتاجر العالمية.

كوبونات وخصومات.

تقييمات ومراجعات المنتجات.

تقارير المبيعات والعملاء.

تطبيق جوال.

تعدد اللغات والعملات.

السابع عشر: التوثيق والتسليم

يجب أن يتضمن التسليم النهائي وثيقة المتطلبات، ومخطط السياق، ومخططات تدفق البيانات، ومخطط ERD، ومخطط قاعدة البيانات، ودليل المستخدم، ودليل المسؤول، ودليل التنصيب، وخطة النسخ الاحتياطي، ونتائج الاختبارات.

قائمة التحقق النهائية

تم اعتماد اسم المنصة ووصفها.

تم تحديد الفرق بين المستخدم والمسؤول.

تم اعتماد دورة حالات الطلب.

تم اختبار التسجيل وتسجيل الدخول.

تم اختبار حماية الصفحات الإدارية.

تم اختبار إضافة وتعديل وتعطيل المنتجات.

تم اختبار رفع الصور.

تم اختبار إنشاء الطلب وعرضه.

تم اختبار تغيير حالة الطلب.

تم اختبار عدم كشف طلبات المستخدمين لبعضهم.

تم اختبار XSS و CSRF و SQL Injection.

تم تنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة.

تم إعداد دليل الاستخدام.

الخلاصة

مشروع «كولكشن» هو متجر إلكتروني ومنصة لطلب منتجات من المتاجر العالمية. جوهر النظام هو إدارة العلاقة بين المستخدم والمنتج والطلب وحالة الطلب. يبدأ المستخدم بالتصفح وإنشاء الحساب، ثم ينشئ طلبًا، ويتولى المسؤول مراجعته وتحديث حالته حتى التسليم أو الإلغاء.

يعتمد نجاح المشروع على وضوح دورة الطلب، وفصل صلاحيات المستخدم عن المسؤول، وحماية الحسابات والطلبات، وتصميم قاعدة بيانات تحفظ تاريخ الحالات بدل استبدالها دون أثر. أما الدفع والشحن والربط المباشر بالمتاجر العالمية فهي امتدادات يمكن إضافتها بعد تثبيت النسخة الأساسية.